



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Confiabilidade e Segurança de Software
98G08-04
Lista de Exercícios
Códigos de Autenticação de Mensagem (MACs)

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Exercícios adaptados de Paar, Pelzl e Güneysu, *Understanding Cryptography*, 2ª ed., Springer, 2024 (Capítulo 13).

Exercício 1

Queremos contrastar dois protocolos que protegem uma mensagem x : um baseado em MAC e outro em assinatura digital. Em ambos, o remetente calcula e envia y , onde (Livro, Problema 13.1)

$$\text{Protocolo A: } y = e_{k_1}[x \parallel h(k_2 \parallel x)] \quad \text{Protocolo B: } y = e_k[x \parallel \text{sig}_{k_{pr}}(h(x))]$$

(k_1, k_2 são chaves simétricas secretas conhecidas só pelas duas partes; k_{pr}/k_{pub} é o par assimétrico do remetente.)

- Descreva, **passo a passo**, o que o receptor faz ao receber y em cada protocolo (pode desenhar um diagrama de blocos do lado do receptor).
- Quais **serviços de segurança** cada protocolo oferece?

Exercício 2

Para funções hash é importante ter uma saída longa (p. ex. 256 bits) para frustrar ataques baseados no paradoxo do aniversário. No entanto, comprimentos bem menores (p. ex. **128 bits**) costumam ser suficientes para **MACs**. (Livro, Problema 13.2)

- Suponha que a mensagem x trafega em claro junto com seu MAC, isto é, o par $(x, \text{MAC}_k(x))$. Esclareça **exatamente** o que Oscar (que não conhece k) precisa fazer para forjar uma mensagem aceita pelo receptor.
- Por que o paradoxo do aniversário **não** ajuda Oscar nesse cenário? Compare o custo do ataque (*online* vs. *offline*) e conclua qual o nível de segurança de uma *tag* de MAC de 128 bits comparada a um hash de 128 bits.

Exercício 3

Considere MACs construídos a partir de uma função hash H criptograficamente forte baseada na construção de **Merkle–Damgård**. Mostre os **dois ataques principais** contra as construções ingênuas de prefixo secreto e sufixo secreto: (Livro, Problema 13.7)

$$\text{MAC}_k(x) = H(k \parallel x) \text{ (prefixo secreto)}$$

$$\text{MAC}_k(x) = H(x \parallel k) \text{ (sufixo secreto)}$$

- (a) **Prefixo secreto:** descreva concretamente como o atacante forja um MAC válido para uma mensagem *estendida*, sem conhecer k . Que nome tem esse ataque?
- (b) **Sufixo secreto:** descreva como o atacante explora uma colisão do hash para forjar um MAC válido.
- (c) Por que o **SHA-3** (construção esponja) não sofre o ataque do item (a)?

Exercício 4

MACs também são, em princípio, vulneráveis a ataques de colisão. (Livro, Problema 13.5)

- (a) Suponha que Oscar encontrou uma colisão entre duas mensagens, isto é, $\text{MAC}_k(x_1) = \text{MAC}_k(x_2)$ com $x_1 \neq x_2$. Considere uma troca de mensagens autenticadas (**sem** encriptação) entre Alice e Bob. Mostre o que Oscar precisa fazer para explorar a colisão, lembrando que ele **não** possui a chave k .
- (b) Embora o paradoxo do aniversário ainda possa ser usado para construir colisões, por que é muito mais difícil construí-las na prática para MACs do que para funções hash? Em consequência, que segurança oferece um MAC de saída de 128 bits comparado a uma função hash de saída de 128 bits?

Exercício 5

Estudamos um ataque adaptativo de texto-claro escolhido contra o **CBC-MAC**, mostrando que ele pode ser inseguro. Assuma um IV todo-zero e que Oscar tem acesso a um oráculo $\mathcal{O}$ que calcula o MAC de mensagens de tamanho arbitrário com uma chave k desconhecida. Cada bloco x_i tem a largura do bloco da cifra. (Livro, Problema 13.8)

- (a) O objetivo de Oscar é construir um MAC válido para a mensagem $X' = x_1 x_2 x_3$ **sem** pedir $\text{MAC}(X')$ ao oráculo. Ele primeiro pede o MAC de $X = x_1 x_2$ e obtém m . Que **outra mensagem** ele precisa enviar ao oráculo para passar a conhecer $\text{MAC}(X')$?
- (b) Explique por que o ataque funciona, isto é, qual é o aspecto problemático do CBC-MAC.
- (c) O ataque ainda é possível se for usado o esquema **CMAC**? Justifique sua resposta.

Exercício 6

Vamos analisar uma construção de MAC *ad hoc*, eficiente mas criptograficamente fraca. A mensagem $X = x_1 \parallel x_2 \parallel \dots \parallel x_z$ tem z blocos independentes, cada x_i de 8 bits, que entram numa função de compressão

$$c_i = h(c_{i-1}, x_i) = c_{i-1} \oplus x_i, \quad \text{com } c_i, x_i \text{ de 8 bits,}$$

e o MAC é calculado a partir da última saída c_z :

$$\text{MAC}_k(X) \equiv c_z + k \pmod{2^8}, \quad k \text{ é uma chave compartilhada de 64 bits.}$$

- (a) Descreva como a parte *efetiva* da chave k pode ser calculada com apenas **uma** mensagem conhecida X (e seu MAC).
- (b) Realize o ataque e determine k para: $X = \text{HELLO ALICE!}$ (string ASCII, um bloco de 8 bits por caractere, *incluindo o espaço*), $c_0 = 1111\ 1111_2$ e $\text{MAC}_k(X) = 1001\ 1101_2$. Mostre o cálculo.
- (c) Qual é o comprimento **efetivo** da chave k ?